2. 유체역학 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

공식집 N 원본 공식집 N 예상문제 공식 공식집 N 임용 추가 이번 추가 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

2024 B9 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · 출제 없음 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
U1	**정지 유체의 압력 – 단위 환산, 마노미터, 파스칼 원리**	"U자관(수은) 마노미터의 읽음으로 두 관의 압력차 / 한 점의 압력"	**유체 G1**	22 B10
U2	**평면에 작용하는 전압력과 압력중심**	"수직(또는 경사) 수문에 작용하는 전체 힘과 작용점"	–	22 A11, 23 A11, 25 A11, 26 B8
U3	**부력과 곡면 정수력, 부양체의 안정**	"물체를 물속에 넣었을 때 줄의 장력 / 겉보기 무게로 비중을 구하라"	**유체 G2**	22 A11, 23 A11, 26 B8
U4	**가속 운동하는 용기 – 수평·연직 가속, 등속 회전**	"트럭 위 물탱크가 가속한다 — 수면 기울기, 압력"	–	–
U5	**연속 방정식과 베르누이 방정식 – 토리첼리, 사이펀, 가압 탱크**	"탱크 옆구리 구멍에서 분출하는 속도·유량"	**유체 G1, 유체 G4, 유체 G6**	22 B10, 23 B10, 24 B10, 25 B9, 25 B10, 26 A12, 26 B6
U6	**유속·유량 측정 – 피토관, 벤투리, 오리피스**	"피토관(정압관)으로 공기(물)의 속도를 측정 — 액주계 읽음이 ○○ mm"	**유체 G1**	24 A11, 24 B10
U7	**운동량 방정식 – 평판·날개·곡관에 작용하는 힘**	"분류(jet)가 고정 평판/곡면에 충돌하여 판이 받는 힘"	**유체 G3, 유체 G6**	–
U8	**프로펠러·추진력·풍차**	"비행기·선박 프로펠러의 추력과 효율"	–	–
U9	**관로의 손실 – 층류·난류, 마찰손실, 부차손실**	"○○ 유체가 지름 ○○ mm, 길이 ○○ m 관을 흐를 때 손실수두 / 압력강하"	**유체 G4**	23 A4, 25 B9, 26 B6
U10	**펌프의 양정·동력·효율, 상사, 비속도, 공동현상**	"펌프가 ○○ m^3/min을 ○○ m 올릴 때 필요 동력"	–	22 B2, 23 A4, 25 B9, 26 B6
U11	**점성·표면장력·모세관 현상·스토크스 항력**	"두 평판 사이에 점성 유체, 윗판을 속도 U로 끌 때 필요한 힘"	**유체 G5**	–
U12	**경계층·항력·양력과 차원해석**	"평판 위를 공기가 흐를 때 경계층 두께와 마찰 항력"	–	–
U13	**압축성 유동 – 음속, 마하수, 정체 상태**	"비행기가 600 m/s로 날 때 마하수와 마하각"	–	–
U14	**개수로 – 만닝 공식, 최량 수로, 프루드 수**	"직사각형(사다리꼴) 수로의 유량 — 만닝 계수 n 주어짐"	–	–
U15	**모형 시험 – 상사 법칙**	"1/25 모형 선박 시험에서 실물 속도·항력 환산"	–	–

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 12문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드
2022 A11	**4점**	정사각형 목재가 막고 있는 물 – 정수력과 모멘트	$F_v = 1200$ N, $F_h = 450$ N, $W = 1425$ N	**U2, U3**
2022 B10	**4점**	마노미터로 잰 압력과 베르누이 유속	$P = 8{,}000$ N/m² (계기압), $V = 8$ m/s	**U1, U5**
2023 A11	**4점**	일부 잠긴 상자 – 옆면 정수력과 크레인 장력	$F_1 = 3.6$ kN, $F_2 = 2$ kN	**U2, U3**
2023 B10	**4점**	사이펀 – 노즐 출구 속도와 관 속 유속	$V_B = 10$ m/s, $V_C = 2.5$ m/s	**U5**
2024 A11	**4점**	피토 정압관 – 압력차와 유속	$\Delta P = 540$ Pa, $V = 30$ m/s	**U6**
2024 B10	**4점**	벤투리미터 – 유속과 유량	$V_A = 0.2$ m/s, $Q = 3.84 \times 10^{-3}$ m³/s	**U6, U5**
2025 A11	**4점**	수문에 작용하는 정수압과 전압력	$P_A = 100{,}000$ N/m², $P_B = 120{,}000$ N/m², $F = 440{,}000$ N	**U2**
2025 B9	**4점**	저수지–관로–수차 – 수차 에너지 수두와 출력	$h_t = 2$ m, $P = 4.2$ kW	**U5, U9, U10**
2025 B10	**4점**	노즐 – 출구 속도와 관 속 계기압력	$V_2 = 40$ m/s, $P_{1g} = 750$ kPa	**U5**
2026 A12	**4점**	사이펀 – 출구 속도와 꼭대기 계기압력	$V_A = 10$ m/s, $P_B = -60$ kPa(계기압, 부압)	**U5**
2026 B6	**4점**	펌프가 있는 관로 – 유량과 양단 압력차	$Q_B = 0.06$ m³/s, $\Delta P_{AB} = 110$ kPa	**U5, U9, U10**
2026 B8	**4점**	곡면에 작용하는 정수력 – 수평·수직 성분	$F_H = 560$ kN, $F_V = 315$ kN	**U3, U2**

공식 카드

U1 정지 유체의 압력 – 단위 환산, 마노미터, 파스칼 원리

출제 유력

공식

정지 유체 압력
★ 공식집 13

$$P = \gamma h = \rho g h$$

절대·게이지·진공
공식집 15

$$P_{abs} = P_0 + P_G = P_0 - P_v$$

압력 단위
공식집 14

$$1\,\text{atm} = 101{,}325\,\text{Pa} = 760\,\text{mmHg} = 10.332\,\text{mAq}$$

U자관 압력차
공식집 유추2

$$P_A - P_B = (\gamma_m - \gamma)h = (S_m - 1)\gamma h$$ (같은 높이의 두 관)

다층·경사 마노미터
공식집 유추2

내려가면 $+\gamma h$, 올라가면 $-\gamma h$ / 경사관 $h = \ell \sin\theta$

파스칼 원리
★ 공식집 12

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2},\quad A_1\ell_1 = A_2\ell_2$$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "U자관(수은) 마노미터의 읽음으로 두 관의 압력차 / 한 점의 압력"
- "탱크 안 압력이 게이지 ○○ kPa → 절대압력"
- "작은 피스톤에 힘 F → 큰 피스톤이 드는 힘"
- "압력 단위(mAq, mmHg, kgf/cm²) 환산"

푸는 순서

1. 기준점을 정하고 한쪽에서 다른 쪽으로 가며 압력을 더한다: 내려가면 $+\gamma h$, 올라가면 $-\gamma h$.
2. 같은 높이·같은 유체의 압력은 같다는 점을 이용해 식을 닫는다.
3. 단위: $\gamma_w = 9800\ \mathrm{N/m^3}$, $S_{Hg} = 13.6$.
4. 절대압력이 필요한 열역학·펌프 문제인지 확인 (P_0 더하기).

대입 예

물이 흐르는 같은 높이의 두 관 A, B를 수은 U자관 마노미터로 연결했더니 수은 높이차가 0.3 m였다. 압력차는?

1. $P_A - P_B = (S_m - 1)\gamma h = (13.6 - 1) \times 9800 \times 0.3 = 37044\ \mathrm{Pa} \approx 37.0\ \mathrm{kPa}$

답: 약 37.0 kPa

자주 틀리는 곳

- 수은 높이차 h 가 관 속 물 기둥만큼의 일부를 상쇄하므로 $(S_m - 1)$ 이다 (관과 높이가 같고 물이 채워진 경우).
- γh 에서 h 는 연직 높이차 — 경사 관이면 $\sin\theta$ 곱.

실제 기출 2022~2026 2022 B10 마노미터로 잰 압력과 베르누이 유속

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유체 G1

U2 평면에 작용하는 전압력과 압력중심

출제 유력

공식

전압력 ★ 공식집 16	$F = \gamma \bar{h} A$ ($\bar{h}$: 수면에서 도심까지 수직 깊이)
압력중심 ★ 공식집 16	$y_F = \bar{y} + \dfrac{I_G}{A\bar{y}}$ ($\bar{y}$: 수면에서 도심까지 경사 거리)
도심 관성모멘트 공식집 유추10	직사각 $\dfrac{bh^3}{12}$, 원 $\dfrac{\pi D^4}{64}$, 삼각 $\dfrac{bh^3}{36}$
수문 모멘트 평형 공식집 유추10	$\sum M_{\text{힌지}} = 0$ → 개방 힘·개방 수위

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "수직(또는 경사) 수문에 작용하는 전체 힘과 작용점"
- "수문을 열기 위한 힘 / 힌지 반력"
- "수면 위에 수문 상단이 있다" → 도심 깊이를 다시 구한다

푸는 순서

1. 도심 깊이 $\bar{h}$ 와 면적 A 로 $F = \gamma \bar{h} A$.
2. 경사면이면 경사 거리 $\bar{y} = \bar{h} / \sin\theta$ 를 쓴다.

3. $y_F = \bar{y} + I_G/(A\bar{y})$ 로 작용점(수면 기준).
4. 힌지에 대한 모멘트 평형으로 필요한 힘.

대입 예

폭 2 m, 높이 3 m 직사각 수직 수문의 윗변이 수면과 일치한다. 전압력과 압력중심(수면에서의 깊이)은?

1. $F = \gamma \bar{h} A = 9800 \times 1.5 \times 6 = 88200\ \text{N}$
2. $y_F = \bar{y} + \dfrac{I_G}{A\bar{y}} = 1.5 + \dfrac{2 \cdot 3^3/12}{6 \times 1.5} = 2\ \text{m}$ (= 높이의 2/3)

답: 88.2 kN, 수면에서 2.0 m

자주 틀리는 곳

- $\bar{h}$ 는 수면에서 "도심"까지이지 수문 아래끝까지가 아니다.
- 압력중심은 도심보다 항상 아래(깊은 쪽).

실제 기출 2022~2026 2022 A11 정사각형 목재가 막고 있는 물 | 2023 A11 일부 잠긴 상자 | 2025 A11 수문에 작용하는 정수압과 전압력 | 2026 B8 곡면에 작용하는 정수력

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 유체역학 1 1/4 원통 곡면 수문

U3 부력과 곡면 정수력, 부양체의 안정

출제 유력

공식

부력 ★ 공식집 17	$F_B = \gamma_{\text{유체}} V_{\text{잠김}}$
수중 무게 공식집 유추9	$W_w = W - F_B$
부양 평형 공식집 유추9	$W = F_B \rightarrow$ 잠김 깊이 $H = \dfrac{W}{\gamma A}$
곡면 수평·수직 분력 공식집 유추11	$F_H = \gamma \bar{h} A_{\text{투영}}$, $F_V = \gamma V_{\text{곡면위유체}}$, $F = \sqrt{F_H^2 + F_V^2}$
메타센터 높이 공식집 유추22	$GM = \dfrac{I}{V_{\text{잠김}}} - \overline{BG} > 0$ 이면 안정 I: 수선면의 관성모멘트(좁은 방향 축), BG: 부심~무게중심 거리

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "물체를 물속에 넣었을 때 줄의 장력 / 겉보기 무게로 비중을 구하라"
- "바지선·부표의 흘수(잠기는 깊이)"
- "구(원통) 수문의 수평·수직 분력과 작용선"
- "배(바지선)의 안정 여부, 무게중심의 한계 높이"

푸는 순서

1. 자유물체도에서 힘의 평형 $\sum F_y = 0$ (부력 + 장력 = 무게).
2. 잠긴 체적 V 를 구한다 (곡면: 곡면 위 유체 체적 가상).
3. 곡면 수문은 F_H, F_V 를 따로 구한 뒤 합성, 합력은 원 중심을 통과.
4. 안정성: $GM = I/V - BG$ 부호 확인.

대입 예

쇠공의 공기 중 무게가 800 N, 물속 겉보기 무게가 700 N이다. 체적과 비중은? ($\gamma_w = 9800$ N/m³)

1. $F_B = 800 - 700 = 100\ \text{N} = \gamma_w V \Rightarrow V = \dfrac{100}{9800} = 10.2 \times 10^{-3}\ \text{m}^3$
2. $S = \dfrac{W}{F_B} = \dfrac{800}{100} = 8.0$

답: $V \approx 10.2$ L, 비중 8.0

자주 틀리는 곳

- GM 계산의 I 는 기울기 회전축(좁은 폭 방향)에 대한 값 — 폭이 좁은 쪽이 더 불안정.
- 곡면의 F_V 는 "곡면 바로 위의 유체 체적"; 위가 비어 있어도 가상의 유체 체적으로 생각한다.

실제 기출 2022~2026 2022 A11 정사각형 목재가 막고 있는 물 | 2023 A11 일부 잠긴 상자 | 2026 B8 곡면에 작용하는 정수력

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유체 G2 | 예상문제집 유체역학 1 1/4 원통 곡면 수문 | 예상문제집 유체역학 7 배 모형 시험

U4 가속 운동하는 용기 – 수평·연직 가속, 등속 회전

출제 가능

공식

수평 등가속 공식집 18	$\tan\theta = \dfrac{a_x}{g}$ (수면 기울기)
연직 등가속 공식집 19	$P = \gamma h\left(1 + \dfrac{a_y}{g}\right)$
등속 회전 자유표면 ★ 공식집 20	$z = \dfrac{\omega^2 r^2}{2g}$ (포물면), $\Delta H = \dfrac{V_o^2}{2g}$
회전 압력 공식집 유추18	$P = P_0 + \frac{1}{2}\rho\omega^2 r^2 - \rho g z$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "트럭 위 물탱크가 가속한다 — 수면 기울기, 압력"
- "원통 용기를 회전시킬 때 중심과 가장자리의 수면차, 넘치지 않는 최대 회전수"
- "엘리베이터가 올라갈 때 바닥 압력"

푸는 순서

1. 가속도로 "겉보기 중력" g_{eff} 를 생각한다.
2. 수평 가속: 수면 기울기 $\tan\theta = a/g$.
3. 회전: 수면 높이차 $= \omega^2 R^2/2g$, 체적(부피) 보존으로 중심 하강 = 가장자리 상승(원통).

대입 예

반지름 0.2 m인 원통 물통을 300 rpm으로 회전할 때 중심과 가장자리의 수면 높이차는?

1. $\omega = \dfrac{2\pi \times 300}{60} = 31.416\ \text{rad/s},\quad V_o = \omega R = 6.283\ \text{m/s}$
2. $\Delta H = \dfrac{V_o^2}{2g} = 2.014\ \text{m}$

답: 약 2.01 m

자주 틀리는 곳

- 포물면 높이차 ΔH 의 절반만큼 중심이 내려가고 가장자리가 올라간다(원통 용기, 넘치지 않는 경우).
- 수평 가속 시 압력은 기울어진 수면에서 수직으로 잰 깊이를 사용.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 유체역학 5 회전하는 원통 용기

U5 연속 방정식과 베르누이 방정식 – 토리첼리, 사이펀, 가압 탱크

출제 유력

공식

연속 ★ 공식집 24	$Q = A_1V_1 = A_2V_2,\ \dot{m} = \rho AV$
베르누이 ★ 공식집 28	$\frac{P}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + z = H$ (일정)
토리첼리 ★ 공식집 29	$V = \sqrt{2gH}$
가압 탱크 공식집 유추3	$V = \sqrt{2\left[\frac{P_1 - P_2}{\rho} + gh\right]}$
사이펀 공식집 유추3	출구 $V = \sqrt{2gH}$ (H: 수면~출구 낙차), 정점 압력은 $P_{atm} - \gamma(h_B + V^2/2g)$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "탱크 옆구리 구멍에서 분출하는 속도·유량"
- "사이펀의 흐름과 최고점 압력(공동현상 한계 높이)"
- "관의 지름이 변할 때 압력 변화"
- "가압(밀폐) 탱크에서의 분출 속도"

푸는 순서

1. 기준 위치 두 곳을 정한다 (자유표면, 출구 등).
2. 연속식으로 속도를 연결한다 ($V_1A_1 = V_2A_2$).
3. 베르누이를 쓴다 — 자유표면은 $V \approx 0$, 대기 개방은 게이지 $P = 0$.
4. 구하는 값이 압력이면 절대압력으로 환산해 증기압과 비교.

대입 예

수면에서 5 m 아래의 지름 20 mm 구멍 (a) 개방 탱크 (b) 수면에 100 kPa(게이지)가 더 작용할 때 분출 속도는?

1. (a) $V = \sqrt{2gH} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 5} = 9.899\ \text{m/s},\ \ Q = \frac{\pi 0.02^2}{4} V = 0.00311\ \text{m}^3/\text{s}$
2. (b) $V = \sqrt{2\left[\frac{100000}{1000} + 9.8 \times 5\right]} = 17.26\ \text{m/s}$

답: (a) 9.90 m/s, 3.11 L/s (b) 17.3 m/s

자주 틀리는 곳

- 출구가 수면보다 높은 사이펀은 정점에서 대기압보다 낮은 압력 — 증기압 이하면 끊김.
- 속도수두와 압력수두 단위(m)를 섞어 쓰지 말 것: 모두 수두(m) 또는 모두 압력(Pa).

실제 기출 2022~2026 2022 B10 마노미터로 잰 압력과 베르누이 유속 | 2023 B10 사이펀 | 2024 B10 벤투리미터 | 2025 B9 저수지–관로–수차 | 2025 B10 노즐 | 2026 A12 사이펀 | 2026 B6 펌프가 있는 관로

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유체 G1 | 연계문제 유체 G4 | 연계문제 유체 G6

U6 유속·유량 측정 – 피토관, 벤투리, 오리피스

출제 유력

공식

피토관(수두) ★ 공식집 30	$V = \sqrt{2g\Delta H}$
피토 정압관 공식집 31	$V = \sqrt{2g\Delta H\left(\frac{S_o - S}{S}\right)}$
전압 공식집 유추5	$P_0 = P + \frac{\rho V^2}{2}$
벤투리 목 속도 공식집 유추4	$V_2 = \frac{1}{\sqrt{1-(A_2/A_1)^2}}\sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}},\ Q = C\,A_2 V_2$
연속 연결 공식집 유추4	$V_1 = V_2\left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "피토관(정압관)으로 공기(물)의 속도를 측정 — 액주계 읽음이 ○○ mm"
- "벤투리미터의 마노미터 읽음에서 유량"
- "오리피스·노즐 유량계"

푸는 순서

1. 기체 속도 문제: 액주계 유체의 수두를 기체 수두로 바꾼다 ($\rho_{air}V^2/2 = \gamma_w h$).
2. 벤투리: 연속식으로 V_1 을 V_2 로 소거.
3. 압력차는 마노미터 $(\gamma_m - \gamma)h$ 로 계산.
4. 실제 유량은 이상 유량 × 유량계수.

대입 예

공기 ($\rho = 1.2$ kg/m³) 흐름에 피토 정압관을 설치하고 물 마노미터가 50 mm를 가리킨다. 풍속은?

1. $\frac{\rho_{air}V^2}{2} = \gamma_w h \Rightarrow V = \sqrt{\frac{2\times 9800\times 0.05}{1.2}} = 28.58\ \text{m/s}$

답: 약 28.6 m/s

자주 틀리는 곳

- 물 마노미터 높이를 "물의 수두"로 그대로 $\sqrt{2gh}$ 에 넣으면 공기 속도가 아니라 물이 흐르는 속도가 된다.

실제 기출 2022~2026 2024 A11 피토 정압관 | 2024 B10 벤투리미터

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유체 G1

U7 운동량 방정식 – 평판·날개·곡관에 작용하는 힘

출제 유력

공식

운동량 방정식 공식집 32	$\sum \vec{F} = \rho Q(\vec{V}_2 - \vec{V}_1)$ 검사체적에서 나가는 운동량 – 들어오는 운동량
고정 수직 평판 공식집 유추6	$F = \rho Q V = \rho A V^2$
이동 평판 공식집 33	$F = \rho A(V-u)^2$ (한 장), 연속 날개열은 $\rho Q(V-u)$
고정 날개 공식집 34	$F_x = \rho Q V(1-\cos\theta),\ F_y = -\rho Q V \sin\theta$
이동 날개 공식집 35	$F_x = \rho Q(V-u)(1-\cos\theta)$
경사 평판 공식집 유추6	$F = \rho Q V \sin\theta$ (판에 수직), $Q_{1,2} = \frac{Q}{2}(1 \pm \cos\theta)$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "분류(jet)가 고정 평판/곡면에 충돌하여 판이 받는 힘"
- "곡관(엘보)·노즐 연결부 볼트가 받는 힘" → 압력항 + 운동량항
- "움직이는 날개에 대한 상대 속도를 이용하라"

푸는 순서

1. 검사체적을 잡고 들어오고 나가는 속도 벡터를 그린다.
2. x, y 방향별로 $\sum F = \rho Q(V_{out} - V_{in})$ 를 쓴다 — 압력과 외력 포함.
3. 움직이는 날개는 상대속도 $V-u$ 로 계산하고 질량유량도 $\rho A(V-u)$ 인지(한 장) $\rho A V$ 인지(연속열) 구분.

대입 예

지름 50 mm 물 제트가 20 m/s로 수직 평판에 충돌한다. (a) 판이 고정 (b) 판이 5 m/s로 멀어질 때 힘은?

1. (a) $F = \rho A V^2 = 1000 \times \frac{\pi 0.05^2}{4} \times 20^2 = 785.4\ \text{N}$
2. (b) $F = \rho A(V-u)^2 = 1000 \times 1.9635 \times 10^{-3} \times 15^2 = 441.8\ \text{N}$

답: (a) 785 N (b) 442 N

자주 틀리는 곳

- 곡관·노즐은 압력항 PA 를 빠뜨리기 쉽다.
- 한 장의 이동판은 유량이 $\rho A(V-u)$ 로 줄고, 날개가 연속으로 오는 수차는 유량 전체 $\rho A V$ 가 일을 한다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유체 G3 | 연계문제 유체 G6 | 예상문제집 유체역학 3 수평 90° 곡관(엘보)에 작용하는 힘

U8 프로펠러·추진력·풍차

출제 가능

공식

추력 공식집 36	$F = \rho Q(V_4 - V_1)$
프로펠러 통과 속도 공식집 37	$V = \dfrac{V_1 + V_4}{2}$
효율 공식집 38	$\eta = \dfrac{V_1}{V} = \dfrac{2V_1}{V_1 + V_4}$
탱크 노즐 공식집 39	$F = \rho A V^2 = 2\gamma A h$
제트 / 로켓 공식집 40	$F = \dot{m}_2 V_2 - \dot{m}_1 V_1,\ F = \rho Q V$
풍차(베츠) 공식집 유추19	$C_{p,max} = \dfrac{16}{27}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "비행기·선박 프로펠러의 추력과 효율"
- "탱크 측면 노즐이 받는 반력"
- "풍력 터빈 이론 최대 효율"

푸는 순서

1. $V = (V_1 + V_4)/2$ 로 디스크 통과 속도.
2. $Q = AV$ 를 구해 $F = \rho Q(V_4 - V_1)$.
3. 출력 동력 FV_1, 입력 동력 FV → $\eta = V_1/V$.

대입 예

지름 2 m 프로펠러, 공기 유입 20 m/s, 후류 30 m/s ($\rho = 1.2$). 추력과 효율은?

1. $V = \dfrac{20 + 30}{2} = 25$ m/s, $Q = \dfrac{\pi 2^2}{4} \times 25 = 78.54\ \mathrm{m^3/s}$
2. $F = \rho Q(V_4 - V_1) = 1.2 \times 78.54 \times 10 = 942$ N, $\eta = \dfrac{20}{25} = 0.8$

답: 약 942 N, 효율 80%

자주 틀리는 곳

- 디스크 통과 속도는 유입·유출의 산술 평균 — 유출 속도를 그대로 쓰면 틀린다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 –

U9 관로의 손실 – 층류·난류, 마찰손실, 부차손실

출제 유력

공식

레이놀즈수 ★ 공식집 42	$Re = \dfrac{\rho V d}{\mu} = \dfrac{V d}{\nu}$ (2100↓ 층류 / 4000↑ 난류)
마찰손실수두 ★ 공식집 48	$H_L = f\dfrac{\ell}{d}\dfrac{V^2}{2g}$
층류 마찰계수 ★ 공식집 49	$f = \dfrac{64}{Re}$
하겐-푸아죄유 공식집 43	$Q = \dfrac{\Delta P \pi D^4}{128 \mu L}$, $V = \dfrac{u_{max}}{2}$
난류 마찰계수(Blasius) 공식집 유추16	$f = \dfrac{0.3164}{Re^{1/4}}$ $(Re < 10^5)$
수력반경·비원형관 공식집 50 · 공식집 51	$R_h = \dfrac{A}{P}$, $H_L = f\dfrac{\ell}{4R_h}\dfrac{V^2}{2g}$
부차손실 ★ 공식집 53	$h = K\dfrac{V^2}{2g}$, 급확대 $\dfrac{(V_1 - V_2)^2}{2g}$, 급축소 $\left(\dfrac{1}{C_c} - 1\right)^2 \dfrac{V_2^2}{2g}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "○○ 유체가 지름 ○○ mm, 길이 ○○ m 관을 흐를 때 손실수두 / 압력강하"
- "층류인가 난류인가 → 마찰계수 결정"
- "관 부속품(밸브, 엘보)의 손실계수가 주어짐"
- "비원형(사각) 덕트의 손실"

푸는 순서

1. Re 를 계산해 층류/난류를 판별한다.
2. 층류면 $f = 64/Re$, 난류면 주어진 f 또는 Moody/Blasius.
3. $H_L = f(\ell/d)V^2/2g$ 와 부차손실 $\sum KV^2/2g$ 를 합한다.
4. 압력강하는 $\Delta P = \gamma H_L$.

대입 예

밀도 900 kg/m³, 점성계수 0.1 Pa·s 기름이 지름 20 mm 관을 평균 0.5 m/s로 흐른다. 10 m 구간의 손실수두는?

1. $Re = \dfrac{900 \times 0.5 \times 0.02}{0.1} = 90$ (층류) → $f = \dfrac{64}{Re} = 0.7111$
2. $H_L = f\dfrac{\ell}{d}\dfrac{V^2}{2g} = 0.7111 \times \dfrac{10}{0.02} \times \dfrac{0.25}{19.6} = 4.54\ \text{m}$ (하겐-푸아죄유 $\Delta P = \dfrac{128\mu LQ}{\pi D^4}$ 로 구한 값과 일치 ✔)

답: $Re = 90$ (층류), $H_L \approx 4.54$ m

자주 틀리는 곳

- 층류 마찰계수 $64/Re$ 는 원관 전용 — 비원형관은 R_h 로 환산하되 상수가 다르다.
- 수두는 "유체 기둥 높이" — 압력으로 바꾸려면 γ 를 곱한다.

실제 기출 2022~2026 2023 A4 수차 발전 · 2025 B9 저수지–관로–수차 · 2026 B6 펌프가 있는 관로

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유체 G4 | 예상문제집 유체역학 2 관로 손실(달시-바이스바흐)과 펌프 전양정·축동력 | 예상문제집 유체역학 6 모세관 점도계

U10 펌프의 양정·동력·효율, 상사, 비속도, 공동현상

출제 유력

공식

수동력·축동력 공식집 유추12	$L_w = \gamma Q H, \;\; L_s = \dfrac{L_w}{\eta}$
전양정 공식집 유추12	$H = \Delta z + h_L + \dfrac{V^2}{2g} + \dfrac{\Delta P}{\gamma}$
상사 법칙 공식집 유추15	$\dfrac{Q_2}{Q_1} = \dfrac{N_2}{N_1}\left(\dfrac{D_2}{D_1}\right)^3, \; \dfrac{H_2}{H_1} = \left(\dfrac{N_2 D_2}{N_1 D_1}\right)^2, \; \dfrac{P_2}{P_1} = \dfrac{N_2^3 D_2^5}{N_1^3 D_1^5}$
비속도 공식집 유추14	$N_s = \dfrac{N\sqrt{Q}}{H^{3/4}}$ (작음: 저유량·고양정 원심 / 큼: 고유량·저양정 축류)
NPSH 공식집 유추15	$NPSH_a = \dfrac{P_a - P_v}{\gamma} - z_s - h_{Ls} \;\geq\; NPSH_r$
직렬·병렬 운전 공식집 유추14	병렬: 같은 H에서 Q 합 / 직렬: 같은 Q에서 H 합

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "펌프가 ○○ m³/min을 ○○ m 올릴 때 필요 동력"
- "회전수를 바꿀 때 유량·양정·동력"
- "흡입 낙차와 공동현상 여부 — NPSH 계산"
- "비속도로 펌프 형식 선택"

푸는 순서

1. 전양정 = 실양정 + 관 손실 + 속도수두 + 압력수두.
2. $L_w = \gamma Q H$, $L_s = L_w/\eta$ 로 동력.
3. 상사가 나오면 $Q \propto N$, $H \propto N^2$, $P \propto N^3$.
4. NPSH: 이용 가능($NPSH_a$) ≥ 필요($NPSH_r$)+여유.

대입 예

유량 0.05 m³/s, 전양정 30 m, 효율 75%인 물 펌프의 수동력과 축동력은?

1. $L_w = \gamma Q H = 9800 \times 0.05 \times 30 = 14700\ \text{W} = 14.7\ \text{kW}$, $L_s = \dfrac{14.7}{0.75} = 19.6\ \text{kW}$

답: 14.7 kW, 19.6 kW

자주 틀리는 곳

- kgf 단위 공식 $L = \gamma Q H/102$ 와 SI 공식을 섞지 말 것.
- $NPSH_a$ 에서 증기압은 압력수두로 환산해 뺀다.

실제 기출 2022~2026 2022 B2 축류 펌프 | 2023 A4 수차 발전 | 2025 B9 저수지–관로–수차 | 2026 B6 펌프가 있는 관로

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 유체역학 2 관로 손실(달시-바이스바흐)과 펌프 전양정·축동력 | 예상문제집 유체역학 4 원심펌프

U11 점성·표면장력·모세관 현상·스토크스 항력

출제 가능

공식

뉴턴 점성법칙 공식집 6	$\tau = \mu \dfrac{du}{dy} = \mu \dfrac{U}{h}, \quad F = \tau A$
동점성계수 공식집 8	$\nu = \dfrac{\mu}{\rho}, \; 1\,\mathrm{P} = 0.1\,\mathrm{Pa{\cdot}s}$
표면장력 ★ 공식집 10	방울 $\Delta P = \dfrac{4\sigma}{d}$, 비눗방울 $\dfrac{8\sigma}{d}$
모세관 상승 공식집 11	$h = \dfrac{4\sigma \cos\beta}{\gamma d}$
스토크스 항력 ★ 공식집 47	$D = 6\pi\mu R V = 3\pi\mu d V \;\; (Re < 1)$
종단 속도 ★ 공식집 47	$V = \dfrac{(\gamma_s - \gamma_f) d^2}{18\mu}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "두 평판 사이에 점성 유체, 윗판을 속도 U로 끌 때 필요한 힘"
- "모세관의 액면 상승 높이"
- "낙구식 점도계로 점성계수 구하기"
- "기름방울·구가 침강하는 종단 속도"

푸는 순서

1. 속도분포를 직선으로 가정해 $du/dy = U/h$.
2. $\tau = \mu U/h$, 힘은 τA.
3. 구 낙하: $W - F_B = D$ 로 평형, $Re < 1$ 확인.

대입 예

간격 2 mm 평판 사이의 기름($\mu = 0.1$ Pa·s)에서 윗판이 0.5 m/s로 움직인다. 전단응력과, 지름 2 mm 모세관의 물 상승 높이는? ($\sigma = 0.0728$ N/m, $\beta = 0$)

1. $\tau = \mu \dfrac{U}{h} = 0.1 \times \dfrac{0.5}{0.002} = 25\ \mathrm{Pa}$
2. $h = \dfrac{4\sigma\cos\beta}{\gamma d} = \dfrac{4 \times 0.0728}{9800 \times 0.002} = 0.01486\ \mathrm{m} \approx 14.9\ \mathrm{mm}$

답: 25 Pa, 약 14.9 mm

자주 틀리는 곳

- 스토크스 법칙은 $Re < 1$ 일 때만 — 구한 뒤 반드시 Re 로 확인.
- 표면장력 단위 N/m 와 d(m) 단위 일치.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유체 G5 | 예상문제집 유체역학 6 모세관 점도계

U12 경계층·항력·양력과 차원해석

출제 가능

공식

층류 경계층	공식집 44, 공식집 유추17	$\delta = \dfrac{5x}{\sqrt{Re_x}},\ C_f = \dfrac{1.328}{\sqrt{Re_L}}$
난류 경계층	공식집 유추17	$\delta = \dfrac{0.37x}{Re_x^{1/5}},\ C_f = \dfrac{0.074}{Re_L^{1/5}}$
항력·양력	공식집 45, 공식집 46	$D = C_D\dfrac{\rho V^2}{2}A,\ L = C_L\dfrac{\rho V^2}{2}A$
버킹햄 π	공식집 54	$\pi = n - m$
무차원수	공식집 표	$Re = \dfrac{\rho V L}{\mu},\ Fr = \dfrac{V}{\sqrt{gL}},\ Ma = \dfrac{V}{a},\ Eu,\ We$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "평판 위를 공기가 흐를 때 경계층 두께와 마찰 항력"
- "구, 원통, 자동차의 항력계수가 주어짐 → 항력, 동력"
- "비행기 날개의 양력"
- "버킹햄 π정리로 무차원수 구하기"

푸는 순서

1. Re_x 계산 → 층류($< 5\times10^5$)/난류 판별.
2. 해당 식으로 δ, C_f.
3. 항력 $= C\cdot\frac{1}{2}\rho V^2 A$ (기준 면적 주의: 평판은 bL, 물체는 투영 면적).

대입 예

길이 1 m 평판 위를 5 m/s 공기($\nu = 1.5\times10^{-5}$, $\rho = 1.2$)가 흐를 때 끝단의 경계층 두께와 폭 1 m당 마찰 항력은?

1. $Re_L = \dfrac{5\times1}{1.5\times10^{-5}} = 333333$ (층류) → $\delta = \dfrac{5L}{\sqrt{Re}} = 8.66\ \text{mm}$
2. $C_f = \dfrac{1.328}{\sqrt{Re}} = 0.0023,\ \ D = C_f\cdot\frac{1}{2}\rho V^2(1\times1) = 0.0345\ \text{N}$

답: $\delta \approx 8.66$ **mm,** $D \approx 0.0345$ **N**

자주 틀리는 곳

- 양면 평판이면 항력이 2배. 면적은 접촉 면적(젖은 면적).
- C_f 식은 평균 마찰계수이고 국소 값 $c_f = 0.664/\sqrt{Re_x}$ 와 구분.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 유체역학 7 배 모형 시험

U13 압축성 유동 – 음속, 마하수, 정체 상태

출제 가능

공식

음속	공식집 56	$a = \sqrt{kRT}$
마하각	공식집 57	$\sin\phi = \dfrac{1}{Ma}$
정체 온도	공식집 유추20	$\dfrac{T_0}{T} = 1 + \dfrac{k-1}{2}Ma^2$
정체 압력	공식집 유추20	$\dfrac{P_0}{P} = \left(\dfrac{T_0}{T}\right)^{\frac{k}{k-1}}$
임계 압력비	공식집 유추20	$\dfrac{P^*}{P_0} = \left(\dfrac{2}{k+1}\right)^{\frac{k}{k-1}} \approx 0.528$ (공기)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "비행기가 600 m/s로 날 때 마하수와 마하각"
- "노즐 목에서 초킹(음속) 조건"
- "정체 온도·압력을 구하라"

푸는 순서

1. 음속 $a = \sqrt{kRT}$ (T는 절대온도 K).
2. $Ma = V/a$.
3. 정체 상태 공식으로 T_0, P_0.

대입 예

공기(288 K, $k = 1.4$, $R = 287$ J/kg·K) 속을 600 m/s로 날아가는 물체의 마하수, 마하각, 정체온도는?

1. $a = \sqrt{1.4 \times 287 \times 288} = 340.2\ \text{m/s}$, $Ma = \dfrac{600}{340.2} = 1.764$
2. $\phi = \sin^{-1}\dfrac{1}{Ma} = 34.5^\circ$, $T_0 = T(1 + 0.2Ma^2) = 467\ \text{K}$

답: $Ma \approx 1.76$, $\phi \approx 34.5^\circ$, $T_0 \approx 467$ K

자주 틀리는 곳

- 온도는 반드시 켈빈(K).
- 아음속 노즐(축소)·초음속 노즐(축소-확대)에서 면적 변화와 속도의 방향이 반대.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 –

U14 개수로 – 만닝 공식, 최량 수로, 프루드 수

출제 가능

공식

수력반경 공식집 50	$R_h = \dfrac{A}{P}$
Manning 공식집 유추21	$V = \dfrac{1}{n} R_h^{2/3} S^{1/2}$
Chézy 공식집 유추21	$V = C\sqrt{R_h S}$
최량 수로 공식집 52	직사각 $b = 2H$, 사다리꼴 $\theta = 60^\circ$, $R_h = H/2$
프루드 수·한계 공식집 유추21	$Fr = \dfrac{V}{\sqrt{gy}}$ (1: 사류/상류 경계), $y_c = \left(\dfrac{q^2}{g}\right)^{1/3}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "직사각형(사다리꼴) 수로의 유량 — 만닝 계수 n 주어짐"
- "최대 유량(최소 접수길이)이 되는 단면"
- "수로 흐름이 사류인가 상류인가"

푸는 순서

1. 면적 A, 접수길이 P, $R_h = A/P$.
2. Manning 식으로 V, $Q = AV$.
3. $Fr = V/\sqrt{gy}$ 로 흐름 판별.

대입 예

폭 4 m 직사각 수로, 수심 1.5 m, $n = 0.015$, 경사 $S = 0.001$. 유량과 프루드 수는?

1. $A = 6,\ P = 4 + 2 \times 1.5 = 7,\ R_h = 0.8571\ \text{m}$
2. $V = \dfrac{1}{0.015} R_h^{2/3} S^{1/2} = 1.902\ \text{m/s},\ \ Q = VA = 11.41\ \text{m}^3/\text{s},\ \ Fr = \dfrac{V}{\sqrt{gy}} = 0.496$ (상류)

답: $V \approx 1.90$ **m/s,** $Q \approx 11.4$ **m³/s,** $Fr \approx 0.50$

자주 틀리는 곳

- 접수길이에는 수면(자유표면)이 들어가지 않는다.
- Manning 식은 SI(m, s) 전용 — 영국 단위는 계수가 다르다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 –

U15 모형 시험 – 상사 법칙

출제 가능

공식

Froude 상사
공식집 유추22

$$\frac{V_m}{\sqrt{gL_m}} = \frac{V_p}{\sqrt{gL_p}} \Rightarrow \frac{V_m}{V_p} = \sqrt{\frac{L_m}{L_p}}$$

Reynolds 상사
공식집 표

$$\frac{\rho_m V_m L_m}{\mu_m} = \frac{\rho_p V_p L_p}{\mu_p}$$

힘·동력 비
공식집 유추22

$$\frac{F_p}{F_m} = \frac{\rho_p V_p^2 L_p^2}{\rho_m V_m^2 L_m^2}$$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "1/25 모형 선박 시험에서 실물 속도·항력 환산"
- "풍동 시험에서 속도를 높여 Re를 맞추는 문제"
- "어떤 무차원수를 일치시킬 것인가"

푸는 순서

1. 지배적인 힘 선택: 자유표면(선박) → Fr, 내부 유동·잠수체 → Re.
2. 속도비, 힘비를 유도.
3. 실물 값으로 환산.

대입 예

축척 1/25 선박 모형을 Froude 상사로 시험한다. 실선 속도 10 m/s에 대응하는 모형 속도와, 모형 항력이 F_m 일 때 실선 항력은? (같은 유체)

1. $V_m = V_p\sqrt{\frac{L_m}{L_p}} = 10 \times \sqrt{\frac{1}{25}} = 2\ \text{m/s}$
2. $\frac{F_p}{F_m} = \left(\frac{L_p}{L_m}\right)^3 = 25^3 = 15625$ (유체 같고 Froude 상사)

답: $V_m = 2$ **m/s,** $F_p = 15625F_m$

자주 틀리는 곳

- Re와 Fr를 동시에 만족시킬 수 없다 — 한쪽만 상사(보통 Fr)하고 나머지는 보정.
- "같은 유체"가 아니면 밀도비를 곱한다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 유체역학 7 배 모형 시험

연계 예상문제 — 문제지

유체 G1 벤투리미터와 수은 마노미터 – 압력차·속도·유량

출제 유력 4점 · 계산

안지름 200 mm 수평 관로에 목(throat) 지름 100 mm의 벤투리미터를 설치하고, 입구와 목 사이의 압력차를 수은 U자관 마노미터로 측정하였더니 수은의 높이차가 200 mm였다. 관 속의 유체는 물($\rho = 1000$ kg/m^3)이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 중력가속도 $g = 9.8$ m/s^2, 수은의 비중 13.6, $\gamma_w = 9800$ N/m^3
- 유량계수(속도계수) $C = 0.98$

〈작성 방법〉

- 입구와 목 사이의 압력차를 구할 것
- 손실이 없다고 가정하여 목의 속도, 입구 속도, 이론 유량을 구할 것
- 실제 유량(m^3/s)을 구하고, 이 벤투리미터에서 마노미터의 읽음이 커지면 유량이 어떻게 변하는지 서술할 것

풀이

유체 G2 직육면체 바지선 – 흘수·메타센터 높이와 무게중심의 한계

출제 유력 4점 · 계산

폭 4 m, 길이 10 m, 높이 2 m인 직육면체 바지선이 바닷물이 아닌 담수($\gamma = 9800$ N/m^3)에 떠 있다. 흘수(잠긴 깊이)는 1.2 m이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 바지선의 무게중심 G는 바닥에서 1.0 m 높이, 길이 방향은 기울지 않고 폭 방향으로 기운다고 가정

〈작성 방법〉

- 바지선의 무게(적재물 포함)와 부심 B의 위치(바닥 기준)를 구할 것
- 메타센터 높이 $\overline{GM}$을 구하고 안정 여부를 판정할 것
- 적재물을 위쪽에 쌓아 무게중심이 바닥에서 1.8 m가 되었을 때 안정 여부를 판정하고, 안정을 유지할 수 있는 무게중심의 최대 높이를 구할 것 (흘수 변화 없음)

풀이

유체 G3 펠턴 수차 – 버킷에 작용하는 힘·출력·효율과 최적 속도비

출제 유력 4점 · 계산

펠턴(Pelton) 수차의 노즐에서 지름 40 mm, 속도 60 m/s의 물 제트가 분사되어 버킷에 충돌한다. 버킷은 제트를 상대속도 방향 기준 165° 꺾어(입구와 반대 방향에 가깝게) 배출한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 수차 반지름(버킷 중심) 0.9 m, 회전수 300 rpm, $\rho = 1000$ kg/m^3, 마찰·풍손 무시, 버킷이 연속으로 제트를 받으므로 제트 유량 전부가 일을 한다고 가정

〈작성 방법〉

- 제트 유량과 버킷 속도를 구할 것
- 버킷이 받는 접선 방향 힘과 수차 출력을 구할 것
- 수차 효율(출력/제트 동력)을 구하고, 효율이 최대가 되는 버킷 속도와 그때의 효율을 구할 것

풀이

유체 G4 수조를 잇는 관로 – 마찰손실과 부차손실로 구하는 유량

출제 유력 4점 · 계산

수면 높이 차가 10 m인 두 개방 수조가 지름 100 mm, 길이 200 m의 수평 관으로 연결되어 있다(물이 위쪽 수조에서 아래쪽 수조로 흐름). 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 관마찰계수 $f = 0.02$, 입구 손실계수 0.5, 관 도중의 밸브 손실계수 2.0, 출구(아래 수조로 방출) 손실계수 1.0
- $g = 9.8$ m/s^2, 두 수면의 높이는 일정, $\rho = 1000$ kg/m^3, $\mu = 1 \times 10^{-3}$ Pa·s

〈작성 방법〉

- 양 수면에 에너지 방정식(베르누이 + 손실)을 적용하여 관 속 평균 유속과 유량을 구할 것
- 전체 손실수두 10 m 중 마찰손실과 부차손실이 각각 얼마인지, 레이놀즈수로 난류 가정이 타당한지 판단할 것
- 밸브를 닫아 밸브 손실계수가 22가 되면 유량이 몇 % 감소하는지 구할 것

풀이

유체 G5 낙구식 점도계 – 종단속도로 점성계수 구하기

출제 가능 4점 · 계산

낙구식 점도계로 어떤 기름의 점성계수를 측정하려고 한다. 지름 3 mm의 강구(밀도 7850 kg/m^3)를 밀도 870 kg/m^{3}의 기름 속에 떨어뜨렸더니 종단속도에 도달한 후 0.20 m를 낙하하는 데 12.0 s가 걸렸다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- $g = 9.8$ m/s^2, 구에 작용하는 항력은 스토크스 법칙을 따른다고 가정

〈작성 방법〉

- 종단속도에서 힘의 평형식(중력, 부력, 항력)을 세우고 항력 크기를 구할 것
- 기름의 점성계수 μ와 동점성계수 ν를 구할 것
- 레이놀즈수를 구해 스토크스 법칙의 사용이 타당한지 판단할 것

풀이

유체 G6 소방 노즐 연결부 – 압력과 운동량으로 구하는 볼트 하중

출제 가능 4점 · 계산

소방 호스 끝에 다음과 같은 수평 노즐이 플랜지로 연결되어 있다. 입구 지름 75 mm, 출구 지름 25 mm이고 유량은 0.010 m^3/s이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 물, $\rho = 1000$ kg/m^3, 노즐 내 손실 무시, 출구는 대기압(게이지 압력 0), 노즐 무게와 물의 무게 무시

〈작성 방법〉

- 입구와 출구의 평균 속도를 구할 것
- 베르누이 방정식으로 입구의 게이지 압력을 구할 것
- 노즐이 플랜지에서 떨어져 나가려는 힘, 즉 플랜지 볼트가 받아야 하는 힘을 운동량 방정식으로 구할 것

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
유체 G1	$\Delta P \approx 24.7$ kPa / $V_2 \approx 7.26$ m/s, $V_1 \approx 1.81$ m/s, $Q_{th} \approx 0.0570$ m³/s / 실제 유량 약 **0.0559 m³/s** (55.9 L/s), $Q \propto \sqrt{h}$
유체 G2	$W \approx 470$ kN, 부심 바닥에서 0.6 m / $\overline{GM} \approx 0.711$ m (안정) / $G = 1.8$ m에서 $\overline{GM} \approx -0.089$ m (불안정), 한계 무게중심 높이 약 **1.71 m**
유체 G3	$Q \approx 0.0754$ m³/s, $u \approx 28.3$ m/s / $F \approx 4.7$ kN, 출력 약 **133 kW** / 효율 약 **98%**, 최대 효율은 $u = V/2 = 30$ m/s 에서 약 **98.3%**
유체 G4	$V \approx 2.12$ m/s, $Q \approx 16.7$ L/s / 마찰손실 약 9.2 m, 부차손실 약 0.8 m, $Re \approx 2.1 \times 10^5$ (난류) / 밸브 손실계수 22 → 유량 약 **17% 감소** (속도 1.76 m/s)
유체 G5	항력 $\approx 9.67 \times 10^{-4}$ N (=구의 수중 무게) / $\mu \approx 2.05$ Pa·s, $\nu \approx 2.36 \times 10^{-3}$ m²/s / $Re \approx 0.021 < 1$ ✔ 타당
유체 G6	$V_1 \approx 2.26$ m/s, $V_2 \approx 20.4$ m/s / $P_1 \approx 205$ kPa(게이지) / 볼트 하중 약 **724 N** (노즐을 하류로 밀어내는 힘)

연계 예상문제 — 상세 풀이

유체 G1 벤투리미터와 수은 마노미터 – 압력차·속도·유량

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

U1 정지 유체의 압력 – 단위 환산, 마노미터, 파스칼 원리 | U6 유속·유량 측정 – 피토관, 벤투리, 오리피스 | U5 연속 방정식과 베르누이 방정식 – 토리첼리, 사이펀, 가압 탱크

$P_1 - P_2 = (S_m - 1)\gamma h$, 연속 $A_1 V_1 = A_2 V_2$, 베르누이 $P_1 - P_2 = \frac{\rho}{2}(V_2^2 - V_1^2)$, $Q_{act} = C\,A_2 V_2$

풀이 과정

1. **1단계 – 압력차 [U1]** 같은 높이의 두 점 사이 물-수은 마노미터이므로
$$P_1 - P_2 = (S_m - 1)\gamma_w h = (13.6 - 1) \times 9800 \times 0.2 = 24696\ \text{Pa} \approx 24.7\ \text{kPa}$$
2. **2단계 – 속도 [U5, U6]** 연속식 $V_1 = V_2 \frac{A_2}{A_1} = V_2 \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2 = \frac{V_2}{4}$ 를 베르누이에 대입
$$P_1 - P_2 = \frac{\rho}{2} V_2^2 \left[1 - \left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2\right] \Rightarrow V_2 = \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho\,[1 - (1/4)^2]}} = \sqrt{\frac{2 \times 24696}{1000 \times 0.9375}} = 7.258\ \text{m/s}$$
$$V_1 = \frac{V_2}{4} = 1.815\ \text{m/s}, \qquad Q_{th} = A_2 V_2 = \frac{\pi (0.1)^2}{4} \times 7.258 = 0.05701\ \text{m}^3/\text{s}$$
3. **3단계 – 실제 유량** $Q = C Q_{th} = 0.98 \times 0.05701 = 0.05587\ \text{m}^3/\text{s} \approx 55.9\ \text{L/s}$ 유량은 $Q \propto \sqrt{\Delta P} \propto \sqrt{h}$ 이므로 읽음이 4배가 되면 유량은 2배가 된다.

정답

$\Delta P \approx 24.7$ kPa / $V_2 \approx 7.26$ m/s, $V_1 \approx 1.81$ m/s, $Q_{th} \approx 0.0570$ m³/s / 실제 유량 약 **0.0559 m³/s** (55.9 L/s), $Q \propto \sqrt{h}$

실수 주의

수은 마노미터의 압력차는 $(S_m - 1)\gamma h$ 로, 물 기둥이 같은 높이만큼 반대로 작용하는 항을 빼야 합니다. 목 속도식의 분모 $\sqrt{1 - (A_2/A_1)^2}$ 를 빠뜨리면 약 3% 큰 값이 나옵니다.

예측 근거

유속·유량 측정(피토관·벤투리)은 유체 공식집 ★ 항목(30·31)과 예상문제 반복 소재. 마노미터+연속+베르누이를 한 번에 쓰는 대표 계산형

유체 G2 직육면체 바지선 – 흘수·메타센터 높이와 무게중심의 한계

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

U3 부력과 곡면 정수력, 부양체의 안정

$W = F_B = \gamma V_{\text{잠김}}$, $\overline{BM} = \frac{I}{V}$ $(I = \frac{LB^3}{12})$, $\overline{GM} = \overline{BM} - \overline{BG}$. 안정 조건 $\overline{GM} > 0$

풀이 과정

1. **1단계 – 무게와 부심 [U3]** 부양 평형 $W = F_B = \gamma V$
$$V = 4 \times 10 \times 1.2 = 48\ \text{m}^3, \quad W = 9800 \times 48 = 470400\ \text{N} \approx 470\ \text{kN}, \quad \text{부심 } B\text{: 바닥에서 } \tfrac{1.2}{2} = 0.6\ \text{m}$$
2. **2단계 – 메타센터** 수선면의 관성모멘트(폭 방향 기울기) $I = \frac{LB^3}{12} = \frac{10 \times 4^3}{12} = 53.33\ \text{m}^4$
$$\overline{BM} = \frac{I}{V} = \frac{53.33}{48} = 1.111\ \text{m}, \qquad \overline{BG} = 1.0 - 0.6 = 0.4\ \text{m}, \qquad \overline{GM} = \overline{BM} - \overline{BG} = 0.711\ \text{m} > 0 \Rightarrow \text{안정}$$

3. **3단계 – 한계 높이** $G = 1.8$ m 이면 $\overline{BG} = 1.2$ m, $\overline{GM} = 1.111 - 1.2 = -0.089$ m < 0 $\Rightarrow$ **불안정**(전복 모멘트). $\overline{GM} = 0$ 이 되는 한계: $\overline{BG}_{max} = \overline{BM}$ → 바닥 기준 $G_{max} = 0.6 + 1.111 = 1.71$ m

정답

$W \approx 470$ kN, 부심 바닥에서 0.6 m / $\overline{GM} \approx 0.711$ m (안정) / $G = 1.8$ m에서 $\overline{GM} \approx -0.089$ m (불안정), 한계 무게중심 높이 약 **1.71 m**

실수 주의

I 는 기울어지는 축에 대한 수선면 단면 2차 모멘트이므로 폭(4 m)의 세제곱을 씁니다(길이 방향 기울기라면 $BL^3/12$). 무게중심을 높이면 $\overline{GM}$ 이 줄어 불안정해집니다.

예측 근거

부력은 유체 공식집 ★ 항목, 부양체 안정(메타센터)은 유추22 항목으로 정리돼 있으나 기출·문제집 모두에서 계산 문제로는 공백

유체 G3 펠턴 수차 – 버킷에 작용하는 힘·출력·효율과 최적 속도비

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

U7 운동량 방정식 – 평판·날개·곡관에 작용하는 힘

$F = \rho Q(V-u)(1-\cos\varphi)$, $P = Fu$, 제트 동력 $\frac{1}{2}\rho Q V^2$, 효율 $\eta = 2\frac{u}{V}\left(1-\frac{u}{V}\right)(1-\cos\varphi)$

풀이 과정

1. **1단계 [U7]** $Q = \dfrac{\pi(0.04)^2}{4} \times 60 = 0.0754\ \mathrm{m^3/s}$, $u = R\omega = 0.9 \times \dfrac{2\pi \times 300}{60} = 28.274\ \mathrm{m/s}$
2. **2단계 – 힘과 출력** 상대 속도 $V - u = 31.726$ m/s 가 165° 꺾이므로 $1 - \cos 165° = 1.9659$

$$F = \rho Q(V-u)(1-\cos 165^\circ) = 1000 \times 0.0754 \times 31.726 \times 1.9659 = 4703\ \mathrm{N}$$

$$P = Fu = 4703 \times 28.274 = 133\ \mathrm{kW}$$

3. **3단계 – 효율** 제트 동력 $\frac{1}{2}\rho Q V^2 = \frac{1}{2} \times 1000 \times 0.0754 \times 60^2 = 135.7$ kW

$$\eta = \frac{P}{\frac{1}{2}\rho Q V^2} = 2\frac{u}{V}\left(1-\frac{u}{V}\right)(1-\cos\varphi) = 98\ \%$$

u/V 로 미분하면 $u = \dfrac{V}{2} = 30$ m/s 에서 최대: $\eta_{max} = \dfrac{1-\cos 165^\circ}{2} = 98.3\ \%$

정답

$Q \approx 0.0754\ \mathrm{m^3/s}$, $u \approx 28.3$ m/s / $F \approx 4.7$ kN, 출력 약 **133 kW** / 효율 약 **98%**, 최대 효율은 $u = V/2 = 30$ m/s 에서 약 **98.3%**

실수 주의

실제 펠턴 수차는 마찰·충돌 손실 때문에 $u \approx 0.45V$ 근처에서 최대 효율이 됩니다. 단일 이동판은 유량이 $(V-u)$ 로 줄지만 수차는 버킷이 연속으로 제트를 받으므로 유량 Q 전체를 씁니다.

예측 근거

유체기계(수차·터빈)는 매년 유체 3문항 중 상당수. 운동량으로 날개 힘 → 출력 → 효율 → 최적 속도비로 이어지는 유추13 항목은 문제로 아직 출제되지 않음

유체 G4 수조를 잇는 관로 – 마찰손실과 부차손실로 구하는 유량

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

U9 관로의 손실 – 층류·난류, 마찰손실, 부차손실 | U5 연속 방정식과 베르누이 방정식 – 토리첼리, 사이펀, 가압 탱크

$$H=\left(f\frac{\ell}{d}+\sum K\right)\frac{V^2}{2g},\ Q=\frac{\pi d^2}{4}V,\ h_f=f\frac{\ell}{d}\frac{V^2}{2g},\ h_m=\sum K\frac{V^2}{2g}$$

풀이 과정

1. **1단계 – 에너지 방정식 [U5, U9]** 두 수면 모두 대기압, 속도 0 이므로 수면 높이차가 모두 손실로 소비된다.

$$H=\left(f\frac{\ell}{d}+K_{in}+K_{val}+K_{out}\right)\frac{V^2}{2g}\ \Rightarrow\ V=\sqrt{\frac{2gH}{f\ell/d+\sum K}}=\sqrt{\frac{2\times 9.8\times 10}{0.02\times 200/0.1+3.5}}=\sqrt{\frac{196}{43.5}}=2.123\ \text{m/s}$$

$$Q=\frac{\pi(0.1)^2}{4}\times 2.123=0.01667\ \text{m}^3/\text{s}\approx 16.7\ \text{L/s}$$

2. **2단계 – 손실 배분과 Re** $\frac{V^2}{2g}=0.2299$ m

$$h_f=40\times 0.2299=9.2\ \text{m},\qquad h_m=3.5\times 0.2299=0.8\ \text{m}\quad(\text{합}=10\ \text{m})$$

$$Re=\frac{\rho V d}{\mu}=\frac{1000\times 2.123\times 0.1}{10^{-3}}=2.12\times 10^5\ \gg 4000\ \Rightarrow\ \text{난류 가정 타당}$$

3. **3단계 – 밸브 폐쇄** $\sum K=0.5+22+1=23.5$ → 분모 $40+23.5=63.5$

$$V'=\sqrt{\frac{196}{63.5}}=1.757\ \text{m/s},\qquad \frac{Q'}{Q}=\frac{1.757}{2.123}=0.828\ \Rightarrow\ \text{약 } 17\%\ \text{감소}$$

정답

$V\approx 2.12$ m/s, $Q\approx 16.7$ L/s / 마찰손실 약 9.2 m, 부차손실 약 0.8 m, $Re\approx 2.1\times 10^5$ (난류) / 밸브 손실계수 22 → 유량 약 **17% 감소** (속도 1.76 m/s)

실수 주의

출구 손실계수 1.0 은 "속도수두 전부를 잃는다"는 뜻입니다(수조 안에서 운동에너지가 소멸). 관이 길면(여기서는 $f\ell/d=40$) 마찰손실이 지배적이므로, 밸브 손실계수를 2에서 22로 11배나 키워도 유량은 17%만 줄어듭니다.

예측 근거

2020~2022 유체 출제에 관로 손실+펌프가 있으나, 두 수조를 잇는 "손실로 유량을 구하는" 순방향 문제는 별개 유형. 부차손실(★53)과 마찰손실(★48)을 함께 쓰는 형태

유체 G5 낙구식 점도계 – 종단속도로 점성계수 구하기

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

U11 점성·표면장력·모세관 현상·스토크스 항력

평형 $W=F_B+D,\ D=3\pi\mu dV,\ \mu=\frac{(\rho_s-\rho_f)gd^2}{18V},\ Re=\frac{\rho_f V d}{\mu}<1$

풀이 과정

1. **1단계 – 평형 [U11]** 종단속도 $V=\frac{0.20}{12}=0.01667$ m/s. 가속도가 0이므로

$$D=W-F_B=(\rho_s-\rho_f)g\frac{\pi d^3}{6}=(7850-870)\times 9.8\times\frac{\pi(0.003)^3}{6}=0.967\times 10^{-3}\ \text{N}$$

2. **2단계 – 점성계수** $D=3\pi\mu dV$ 에서

$$\mu=\frac{(\rho_s-\rho_f)gd^2}{18V}=\frac{6980\times 9.8\times(0.003)^2}{18\times 0.01667}=2.052\ \text{Pa·s}\quad(=20.5\ \text{P}),\qquad \nu=\frac{\mu}{\rho_f}=2.359\times 10^{-3}\ \text{m}^2/\text{s}$$

3. **3단계 – 타당성** $Re = \dfrac{\rho_f V d}{\mu} = \dfrac{870 \times 0.01667 \times 0.003}{2.052} = 0.0212 < 1$ → 스토크스 법칙 사용이 타당하다.

정답

항력 $\approx 9.67 \times 10^{-4}$ N (=구의 수중 무게) / $\mu \approx 2.05$ Pa·s, $\nu \approx 2.36 \times 10^{-3}$ m²/s / $Re \approx 0.021 < 1$ ✔ 타당

실수 주의

부력을 빠뜨리고 $\rho_s g$ 로만 계산하면 약 12% 큰 점성계수가 나옵니다. 실제 점도계는 관 벽 효과 보정이 필요하지만 문제에서는 무시합니다.

예측 근거

공식집 ★ 47번(스토크스)과 유체계측표(낙구식 점도계)의 직접 연결. 점도 측정 방법은 계측 표에서 자주 묻는 소재

유체 G6 소방 노즐 연결부 – 압력과 운동량으로 구하는 볼트 하중

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

U7 운동량 방정식 – 평판·날개·곡관에 작용하는 힘 | U5 연속 방정식과 베르누이 방정식 – 토리첼리, 사이펀, 가압 탱크

$V = \dfrac{Q}{A}$, $P_1 = \dfrac{\rho}{2}(V_2^2 - V_1^2)$, 노즐을 검사체적으로: $P_1 A_1 - R = \rho Q (V_2 - V_1)$ (R: 볼트가 노즐에 가하는 힘, 하류 방향 +)

풀이 과정

1. **1단계 – 속도 [U5]** $A_1 = \dfrac{\pi (0.075)^2}{4} = 0.004418\ \text{m}^2$, $A_2 = 0.0004909\ \text{m}^2$

$$V_1 = \frac{Q}{A_1} = 2.264\ \text{m/s}, \qquad V_2 = \frac{Q}{A_2} = 20.372\ \text{m/s}$$

2. **2단계 – 입구 압력** $\dfrac{P_1}{\rho} + \dfrac{V_1^2}{2} = \dfrac{V_2^2}{2}$ ($P_2 = 0$, 같은 높이)

$$P_1 = \frac{\rho}{2}(V_2^2 - V_1^2) = 500 \times (20.372^2 - 2.264^2) = 204.9\ \text{kPa}$$

3. **3단계 – 운동량 [U7]** 노즐(검사체적) 안의 물에 대해 하류 방향으로: 입구 압력은 하류로 밀고, 노즐 벽이 물을 상류 쪽으로 R 만큼 밀어 되돌린다.

$$P_1 A_1 - R = \rho Q (V_2 - V_1) \ \Rightarrow\ R = 905.4 - 1000 \times 0.01 \times (20.372 - 2.264) = 724\ \text{N}$$

볼트는 이 힘 $R \approx 724$ N 의 인장력을 받아야 한다. (참고: 제트 반력 $\rho Q V_2 = 204$ N 과는 다르다.)

정답

$V_1 \approx 2.26$ m/s, $V_2 \approx 20.4$ m/s / $P_1 \approx 205$ kPa(게이지) / 볼트 하중 약 **724 N** (노즐을 하류로 밀어내는 힘)

실수 주의

관의 연결부 힘 문제는 항상 "압력 × 면적"과 "운동량 변화"를 모두 씁니다. 압력항을 빠뜨리고 $\rho Q(V_2 - V_1) = 181$ N 만 쓰면 크게 틀립니다. 입구 압력이 높을수록 볼트 하중이 커집니다.

예측 근거

곡관의 힘은 예상문제에 이미 있지만(곡관/엘보), 직선 노즐 연결부 볼트 하중은 운동량 + 베르누이를 함께 쓰는 변형으로 출제되기 좋음. 공식집 39·유추6 항목